



Reconstruction 3D par silhouettes multi-vues

Segmentation SLIC, axe médian et maillage surfacique
tétraédrique

NASMANE Abdelhak
Mai 2026

Table des matières

Introduction	2
I Segmentation et masques	3
1 Segmentation par superpixels SLIC	3
1.1 Principe de l'algorithme	3
1.2 Implémentation et paramètres	3
2 Binarisation dans l'espace LAB	5
2.1 Critère de classification	5
2.2 Post-traitement morphologique	5
II Analyse de forme : axe médian	7
3 Axe médian par diagramme de Voronoï	7
3.1 Extraction et sous-échantillonnage du contour	7
3.2 Diagramme de Voronoï et axe médian	7
3.3 Graphe d'adjacence du squelette	8
III Reconstruction 3D complète	9
4 Reconstruction du nuage de points 3D	9
4.1 Correspondances multi-vues	9
4.2 Triangulation linéaire par SVD	9
5 Tétraédrisation de Delaunay et filtrage	10
5.1 Tétraédrisation initiale	10
5.2 Filtrage par cohérence avec les silhouettes (enveloppe visuelle)	11
5.3 Filtrage par volume	11
6 Extraction du maillage surfacique	12
Implémentation MATLAB et paramètres	13
Limites et améliorations possibles	14
Conclusion	14
Références	14

Introduction

Ce projet a pour objectif de reconstruire le modèle 3D d'un dinosaure jouet à partir d'une séquence de 36 photographies calibrées, prises tout autour de l'objet (`viff.000.ppm` à `viff.035.ppm`). La chaîne de traitement complète combine des outils de segmentation d'image et de géométrie discrète :

1. une sur-segmentation de chaque image en superpixels par l'algorithme **SLIC**, dans l'espace colorimétrique LAB ;
2. une **binarisation** de chaque image, séparant le dinosaure (fond bleu saturé) du reste de la scène ;
3. à titre d'illustration sur quelques images témoins, le calcul de l'**axe médian** de la silhouette binaire par un diagramme de **Voronoi** ;
4. la **reconstruction 3D** d'un nuage de points colorés par triangulation linéaire (SVD) à partir des correspondances multi-vues fournies et des matrices de projection de chaque caméra ;
5. une **tétraédrisation de Delaunay** du nuage de points, filtrée par cohérence avec les silhouettes binaires (principe de l'enveloppe visuelle) puis par un seuil de volume ;
6. l'extraction du **maillage surfacique** final à partir des tétraèdres conservés.

La figure 1 résume l'enchaînement de ces étapes. Les Parties 1 et 2 reposent sur les fonctions `calcul_superpixels_slic.m`, `binariser_dino_lab.m` et `calcul_squelette_voronoi.m` ; la Partie 3 (reconstruction 3D) est implémentée dans les autres fichiers, orchestrés par le script principal `Process.m`.

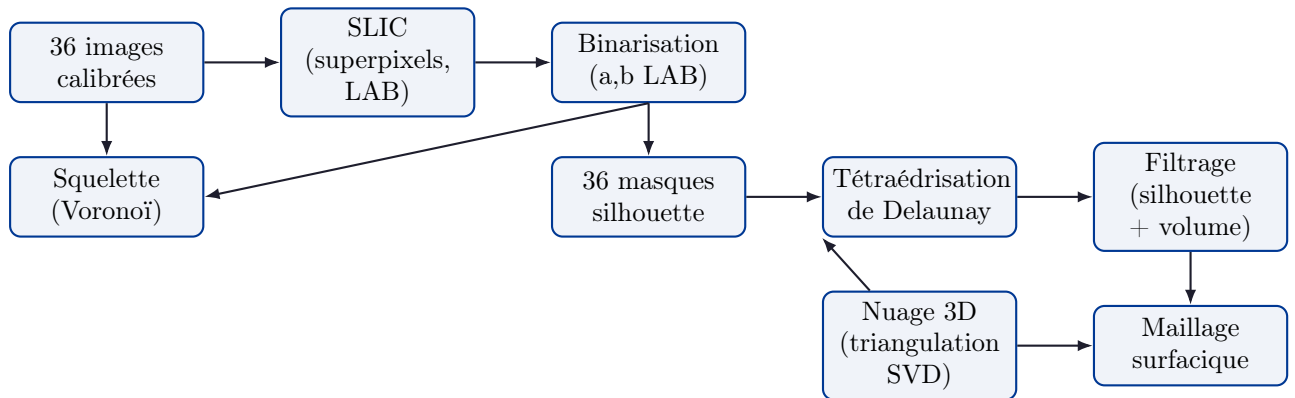


FIGURE 1 – Vue d'ensemble de la chaîne de traitement.

Première partie

Segmentation et masques

1 Segmentation par superpixels SLIC

1.1 Principe de l'algorithme

L'algorithme **SLIC** (*Simple Linear Iterative Clustering*) regroupe les pixels en K superpixels compacts et de couleur homogène. Le calcul est effectué dans l'espace colorimétrique **LAB**, perçu comme perceptuellement plus uniforme que le RGB pour comparer des couleurs : une distance euclidienne en LAB correspond mieux à une différence de couleur perçue par l'œil qu'une distance euclidienne en RGB.

Les K germes sont initialisés sur une grille régulière de pas

$$S = \left\lceil \sqrt{\frac{\text{lignes} \times \text{colonnes}}{K}} \right\rceil, \quad (1)$$

chaque germe k portant une position (x_k, y_k) et une couleur moyenne LAB (L_k, a_k, b_k) .

À chaque itération, pour économiser le coût de calcul, chaque germe ne considère que les pixels situés dans une fenêtre $2S \times 2S$ autour de lui. La distance combinée utilisée pour associer un pixel p au germe le plus proche est

$$D_s(p, k) = \sqrt{d_{\text{color}}(p, k)^2 + \left(\frac{m}{S}\right)^2 d_{\text{spatial}}(p, k)^2}, \quad (2)$$

avec

$$d_{\text{color}}(p, k) = \sqrt{(L_p - L_k)^2 + (a_p - a_k)^2 + (b_p - b_k)^2}, \quad (3)$$

$$d_{\text{spatial}}(p, k) = \sqrt{(x_p - x_k)^2 + (y_p - y_k)^2}. \quad (4)$$

Le paramètre de compacité m pondère l'importance relative de la couleur et de la position : un m élevé favorise des superpixels compacts et réguliers, un m faible laisse les frontières suivre plus fidèlement les contours de couleur.

Après affectation de tous les pixels, chaque germe est mis à jour à la position et à la couleur moyennes des pixels qui lui sont associés. L'algorithme s'arrête lorsque le déplacement cumulé des germes

$$E = \sum_{k=1}^K \left\| (x_k, y_k)^{(n)} - (x_k, y_k)^{(n-1)} \right\|_2 \quad (5)$$

passse sous un seuil **Seuil**, ou après **max_iter** itérations.

1.2 Implémentation et paramètres

La fonction `calcul_superpixels_slic.m` vectorise le calcul des distances sur la fenêtre locale $2S \times 2S$ de chaque germe (plutôt que pixel par pixel), ce qui accélère significativement l'exécution. Les paramètres retenus dans `Process.m` sont $K = 400$, $m = 20$, **max_iter** = 10 et **Seuil** = 10. Le choix $K = 400$ (plutôt que la valeur usuelle $K = 100$) a été fait pour obtenir des superpixels plus petits, donc une frontière entre le dinosaure et le fond mieux échantillonnée, ce qui est important pour la qualité de la binarisation à l'étape suivante.

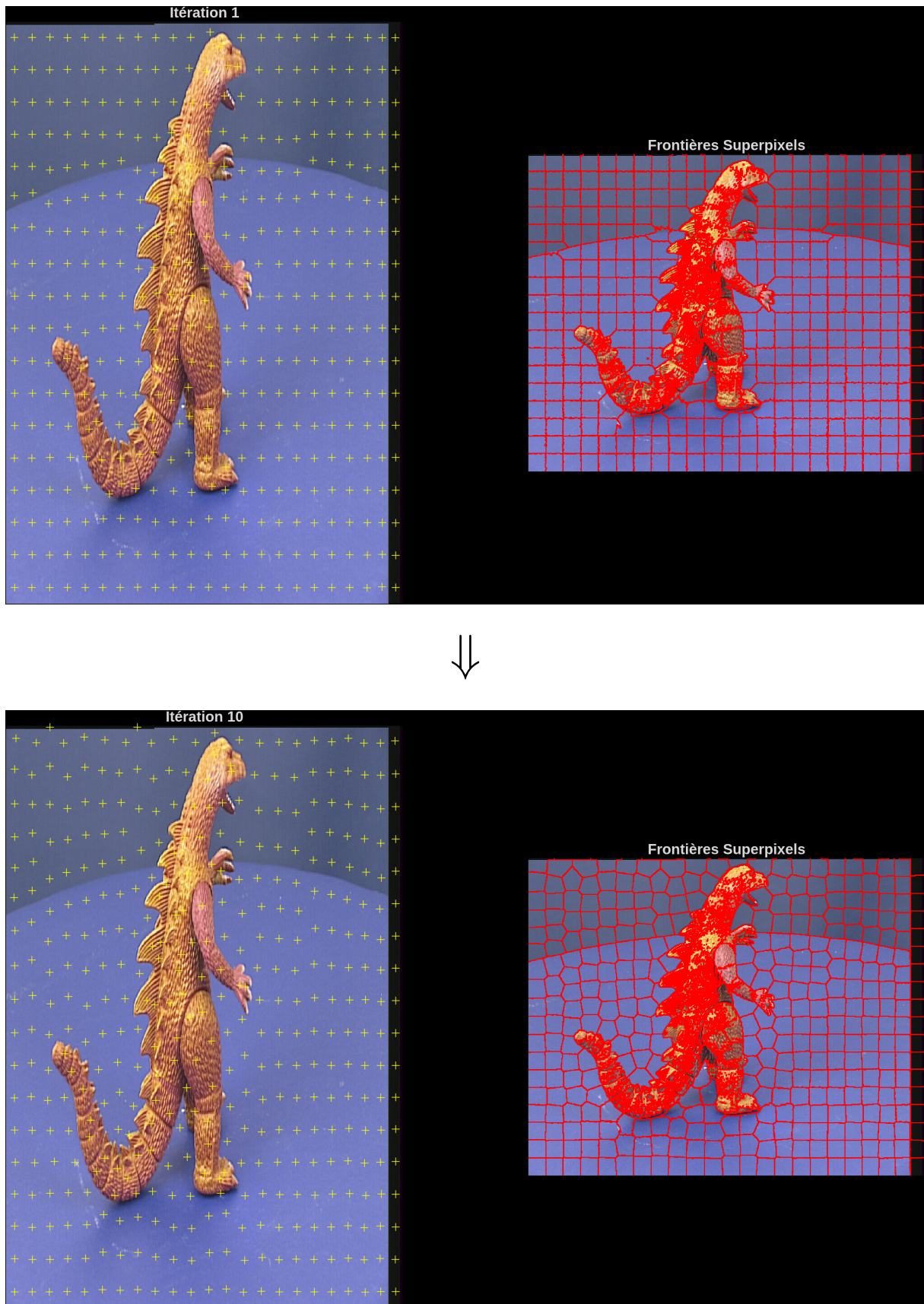
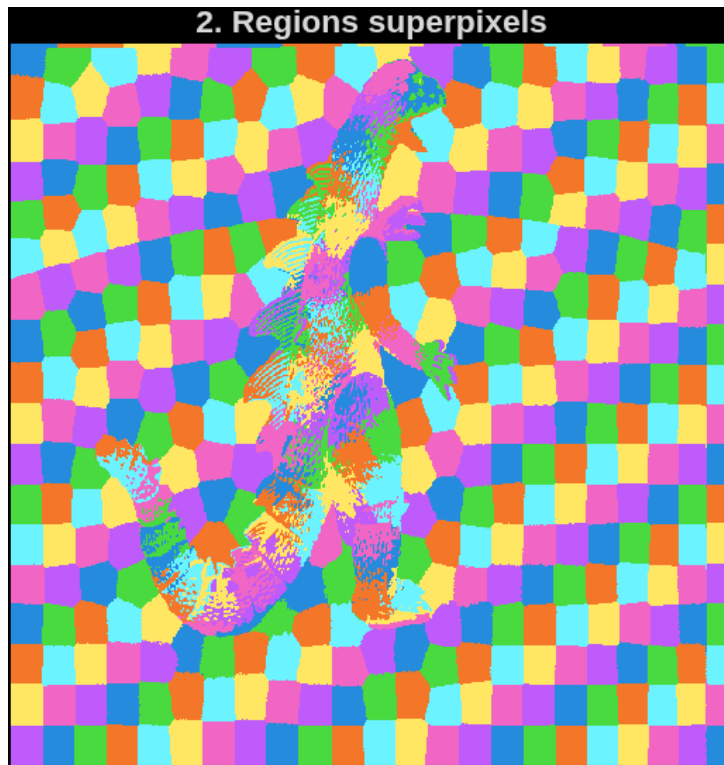


FIGURE 2 – Évolution des superpixels entre les itérations 1 et 10.

À chaque itération, la fonction affiche l'image avec la position des germes ainsi que les fron-

tières des superpixels obtenues, ce qui permet de vérifier visuellement la convergence et la compacité des régions.



Cette figure illustre le résultat final de la segmentation SLIC. La colorisation des superpixels met en évidence les différentes régions homogènes de l'image et montre que les principaux contours des objets sont globalement préservés.

2 Binarisation dans l'espace LAB

La fonction `binariser_dino_lab.m` classe chaque superpixel en *dinosaure* ou *fond* à partir de sa couleur moyenne LAB, puis propage cette décision à tous les pixels de l'image grâce à la carte des labels issue de SLIC.

2.1 Critère de classification

Le fond de la scène est un bleu saturé, dont la composante b (axe bleu-jaune de LAB) est négative, alors que le dinosaure présente des teintes chaudes (composantes a et b positives). Le critère retenu est donc

$$\text{superpixel dinosaure} \iff (a > 2) \text{ et } (b > 2), \quad (6)$$

appliqué sur la couleur moyenne LAB de chaque superpixel.

2.2 Post-traitement morphologique

Trois opérations nettoient le masque brut :

- `bwareafilt(masque, 1)` ne conserve que la composante connexe de plus grande aire, éliminant les éventuels superpixels isolés mal classés ;

- `imclose` avec un élément structurant disque de rayon 5 referme les petites brèches de la silhouette dues à un découpage SLIC imparfait au voisinage du contour ;
- `imfill(..., 'holes')` bouche les trous internes (reflets clairs ou zones sombres mal classées à l'intérieur du dinosaure).



FIGURE 3 – Résultat de la binarisation de l'image.

Deuxième partie

Analyse de forme : axe médian

3 Axe médian par diagramme de Voronoï

Cette étape, réalisée par `calcul_squelette_voronoi.m`, est appliquée à titre d'illustration sur 4 images témoins (`images_temoins = [1, 9, 17, 25]`) plutôt que sur les 36 images, le calcul d'un diagramme de Voronoï étant coûteux et n'étant pas nécessaire à la reconstruction 3D proprement dite ; il permet ici d'analyser la forme de la silhouette binaire indépendamment de la reconstruction.

3.1 Extraction et sous-échantillonnage du contour

Le contour de la silhouette est extrait avec `bwtraceboundary`, à partir du premier pixel de premier plan trouvé par `find(masque, 1, 'first')`. Pour limiter le nombre de points transmis au calcul de Voronoï (dont le coût croît rapidement avec le nombre de sites), le contour est sous-échantillonné tous les `pas` pixels, puis les points doublons éventuels sont supprimés (`unique(..., 'rows', 'stable')`) afin d'éviter les cellules de Voronoï dégénérées.



FIGURE 4 – Résultat de la détection du contour de l'image.

3.2 Diagramme de Voronoï et axe médian

Le diagramme de Voronoï planaire des points de contour est calculé par `voronoin`. Par convention, MATLAB place en première ligne du tableau des sommets un point fictif à l'infini, qui est retiré (`V(1,:) = []`).

L'axe médian d'une forme est, par définition, le lieu des centres des cercles maximaux inscrits dans la forme (tangents au bord en au moins deux points). Lorsque le contour est échantillonné suffisamment finement, les sommets *internes* du diagramme de Voronoï des points de bord constituent une approximation discrète de cet axe médian. Le filtrage des sommets internes est effectué par `inpolygon`, qui teste l'appartenance de chaque sommet de Voronoï au polygone décrit par le contour échantillonné.

Pour chaque point retenu du squelette, le rayon du cercle inscrit correspondant est estimé par la distance au point de contour le plus proche (recherche du plus proche voisin avec `dsearchn`, puis distance euclidienne) :

$$R_i = \|P_{\text{bord}}(\text{idx_proche}(i)) - (\text{Squelette}_X(i), \text{Squelette}_Y(i))\|_2. \quad (7)$$

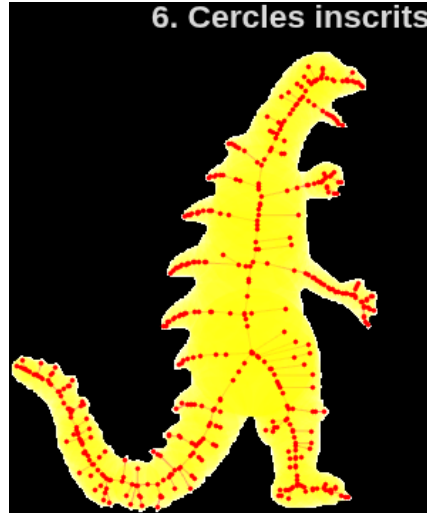


FIGURE 5 – Représentation des cercles obtenus à partir du diagramme de Voronoï.

3.3 Graphe d'adjacence du squelette

Le tableau `C` renvoyé par `voronoin` associe à chaque site de contour la liste (ordonnée cycliquement) des sommets de sa cellule de Voronoï. Deux sommets consécutifs dans une même cellule sont reliés par une arête du diagramme ; la fonction parcourt ainsi toutes les cellules pour construire une matrice d'adjacence globale, puis la restreint aux seuls sommets internes conservés pour le squelette. Le graphe obtenu est affiché avec `gplot`, éventuellement accompagné des cercles inscrits (disques semi-transparents de rayon R_i centrés en chaque point du squelette) pour visualiser l'épaisseur locale de la silhouette.

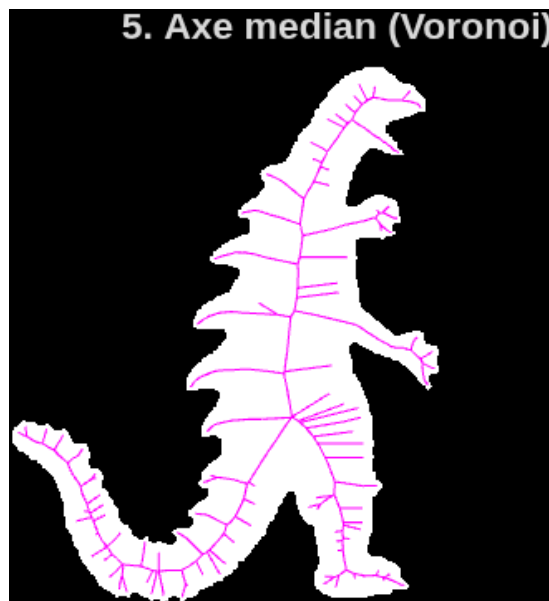


FIGURE 6 – Résultat de l'extraction de l'axe médian de la forme.

Troisième partie

Reconstruction 3D complète

4 Reconstruction du nuage de points 3D

4.1 Correspondances multi-vues

Le fichier `viff.xy` fournit, pour chaque point 3D candidat (une ligne), les coordonnées image (x_i, y_i) dans chacune des 36 vues où il a été apparié (colonnes $2i - 1$ et $2i$), la valeur -1 indiquant que le point n'est pas visible dans la vue i . Les matrices de projection $P_i \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ de chaque caméra sont chargées depuis `dino_Ps`.

Données fournies vs. calculées

La mise en correspondance des points entre les 36 vues (détection de points d'intérêt, appariement de descripteurs, filtrage géométrique) est un problème à part entière, indépendant de ce projet : elle est fournie en entrée dans `viff.xy` et n'est pas recalculée ici. Chaque ligne de ce fichier correspond à un *track* : un point 3D candidat, déjà regroupé comme correspondant à un même point physique du dinosaure dans plusieurs vues. Le travail réalisé dans ce projet commence après cette étape : à partir de ces correspondances et des matrices de projection déjà calibrées, il s'agit de **triangler** la position 3D de chaque point (§4.2), puis de reconstruire et filtrer un maillage à partir du nuage obtenu.

Pour chaque point candidat, l'ensemble des vues l'observant est récupéré (`find(pts(i,1:2:end) == -1)`). Seuls les points observés dans au moins deux vues, dont l'étendue des indices de vues reste comprise entre 2 et 35, sont retenus pour la triangulation ; ce filtre élimine les correspondances trop pauvres ou dégénérées.

4.2 Triangulation linéaire par SVD

Pour un point 3D homogène $X = (X_1, X_2, X_3, X_4)^\top$ observé en (x_j, y_j) dans les vues $j \in \ell$, la relation de projection $P_j X \sim (x_j, y_j, 1)^\top$ (égalité à un facteur d'échelle près) se linéarise, pour chaque vue, en deux équations

$$\begin{pmatrix} P_j(1,:) - x_j P_j(3,:) \\ P_j(2,:) - y_j P_j(3,:) \end{pmatrix} X = 0. \quad (8)$$

L'empilement de ces équations pour toutes les vues $j \in \ell$ forme une matrice A , et X est estimé comme le vecteur singulier associé à la plus petite valeur singulière de A (dernière colonne de V dans $A = U\Sigma V^\top$), puis normalisé par sa dernière coordonnée homogène : $\mathbf{X} = V(:, \text{end}) / V(\text{end}, \text{end})$. C'est la méthode classique de **triangulation linéaire** (*Direct Linear Transform*) pour la stéréo multi-vues calibrée.

La couleur associée à chaque point 3D est la moyenne des couleurs RGB observées dans toutes les vues qui le voient, ce qui permet d'afficher un nuage de points coloré cohérent avec l'apparence du dinosaure. Cette étape est implémentée dans la fonction `reconstruire_points3D.m`.

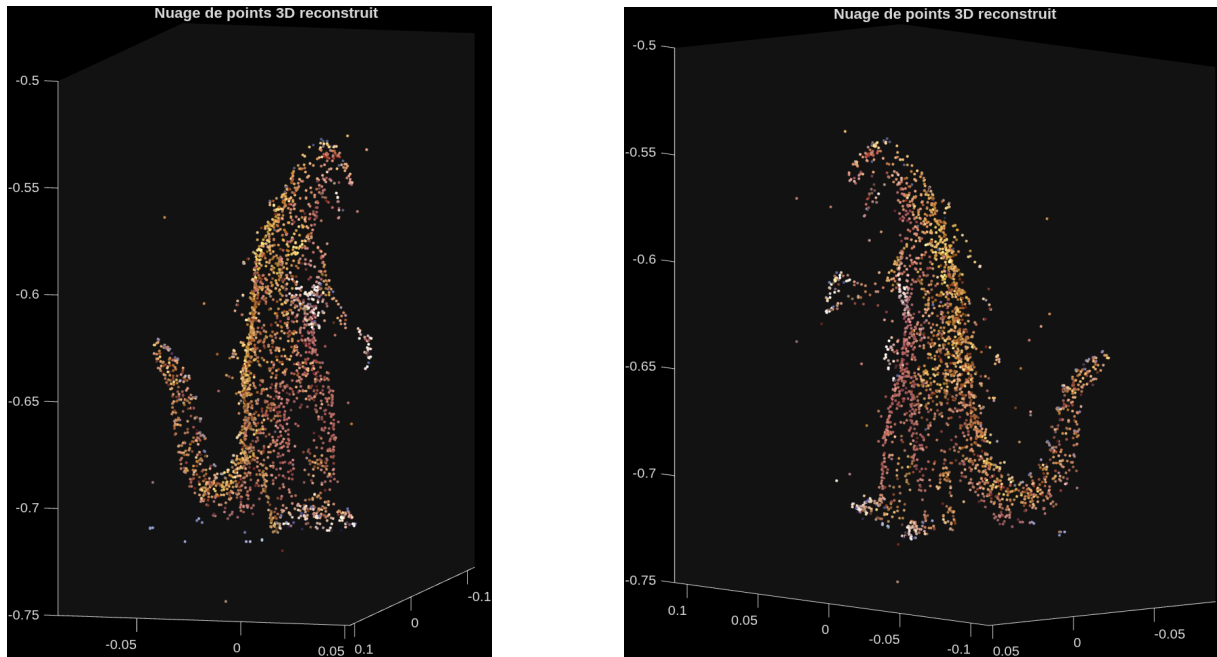


FIGURE 7 – Deux vues du nuage de points 3D reconstruit.

5 Tétraédrisation de Delaunay et filtrage

5.1 Tétraédrisation initiale

Le nuage de points 3D est tétraédrisé par `DelaunayTri`, qui construit une triangulation de Delaunay de l'enveloppe convexe du nuage : aucun point du nuage ne se trouve à l'intérieur de la sphère circonscrite à un tétraèdre. Cette tétraédrisation initiale contient nécessairement de nombreux tétraèdres situés hors de la forme réelle du dinosaure, qu'il faut ensuite éliminer.

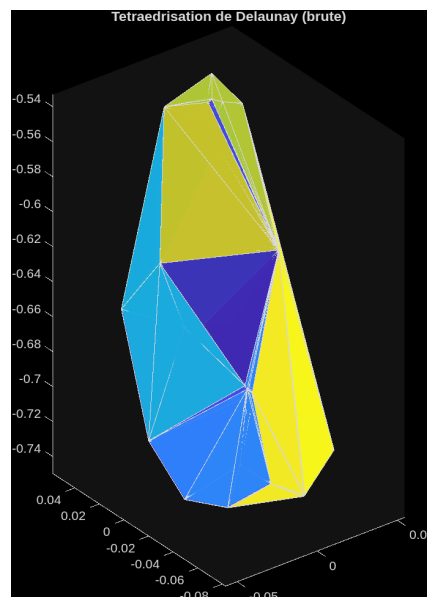


FIGURE 8 – Résultat de tétraedrisation initiale.

5.2 Filtrage par cohérence avec les silhouettes (enveloppe visuelle)

Le principe retenu est celui de l'**enveloppe visuelle** : un point 3D appartient vraisemblablement à l'objet s'il se projette à l'intérieur de la silhouette binaire dans (presque) toutes les vues. Pour évaluer un tétraèdre entier et non un unique point, cinq barycentres pondérés sont calculés pour chaque tétraèdre : le barycentre uniforme et quatre barycentres décentrés vers chacun des quatre sommets. Échantillonner ainsi le volume du tétraèdre en cinq points, plutôt que de ne tester que son centre de gravité, réduit le risque de conserver à tort un tétraèdre allongé ou aplati dont seul le centre serait cohérent avec les silhouettes.

Chaque barycentre homogène C_g (calculés par `calculer_barycentres_tetraedres.m`) est projeté dans chacune des 36 images par $\text{proj} = P_i C_g$, puis converti en coordonnées pixel par division par sa coordonnée homogène $w = \text{proj}(3) : u = \text{proj}(1)/w$ (ligne), $v = \text{proj}(2)/w$ (colonne). Le barycentre est validé pour la vue i si (u, v) tombe dans les bornes de l'image et que le masque binaire vaut 1 à cet endroit. Un barycentre est jugé globalement valide s'il est validé dans au moins 30 des 36 vues, et un tétraèdre n'est conservé que si ses **cinq** barycentres sont tous valides : c'est donc une condition stricte, approximant l'intersection des cônes visuels des 36 caméras. Ce filtrage est implémenté dans `filtrer_tetraedres_silhouette.m`.

5.3 Filtrage par volume

Un second filtrage élimine, parmi les tétraèdres ayant passé le test précédent, ceux dont le volume

$$V = \frac{1}{6} |\det [B - A, C - A, D - A]| \quad (9)$$

dépasse un seuil fixé à 10^{-3} . Ce second critère élimine les rares tétraèdres de grande taille qui auraient satisfait le critère de silhouette par coïncidence (par exemple en travers d'une partie creuse de l'enveloppe convexe visible depuis peu d'angles), et qui dégraderaient visiblement la qualité du maillage final. Ce filtrage est implémenté dans `filtrer_tetraedres_volume.m`.

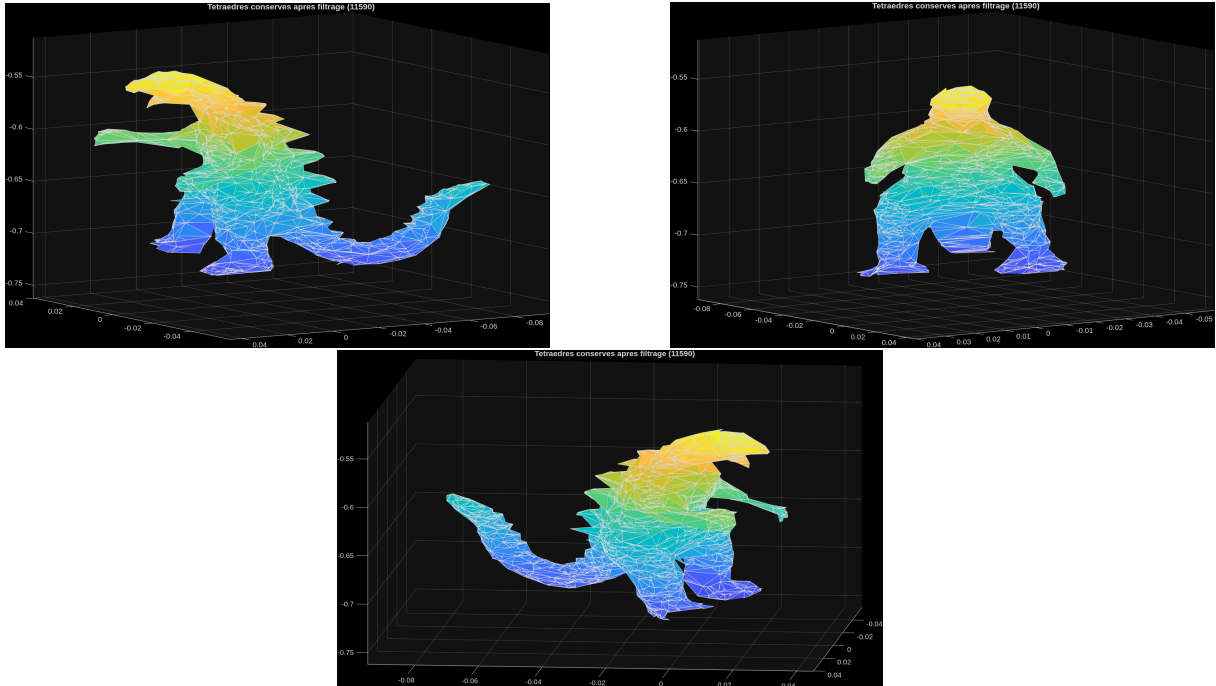


FIGURE 9 – Tétraèdres conservés après filtrage par silhouettes et par volume.

6 Extraction du maillage surfacique

Le principe retenu pour extraire la surface du volume reconstruit à partir des tétraèdres conservés est le suivant : une face triangulaire appartient à la surface du solide si et seulement si elle est partagée par un **unique** tétraèdre conservé ; une face partagée par deux tétraèdres voisins est nécessairement intérieure au volume.

L'algorithme implémenté procède ainsi :

1. pour chaque tétraèdre conservé, énumérer ses quatre faces (les quatre combinaisons de trois sommets parmi quatre) et trier les indices de sommets de chaque face par ordre croissant (**sort**), afin d'obtenir une représentation canonique indépendante de l'orientation ;
2. empiler toutes les faces de tous les tétraèdres dans un tableau unique, puis le trier globalement par lignes (**sortrows**) — deux faces identiques deviennent alors des lignes consécutives ;
3. parcourir le tableau trié : deux lignes consécutives identiques correspondent à une face intérieure partagée par deux tétraèdres (on les élimine toutes les deux) ; une ligne isolée correspond à une face de surface, conservée dans la liste finale **FACES** ;
4. afficher le maillage en traçant, pour chaque face conservée, ses trois arêtes avec **plot3**.

Cette technique de *parité des faces* est équivalente, sur un maillage tétraédrique d'un volume plein (sans tétraèdre isolé), à l'extraction de la frontière topologique du solide. Elle est implémentée dans `extraire_maillage_surfacique.m`.

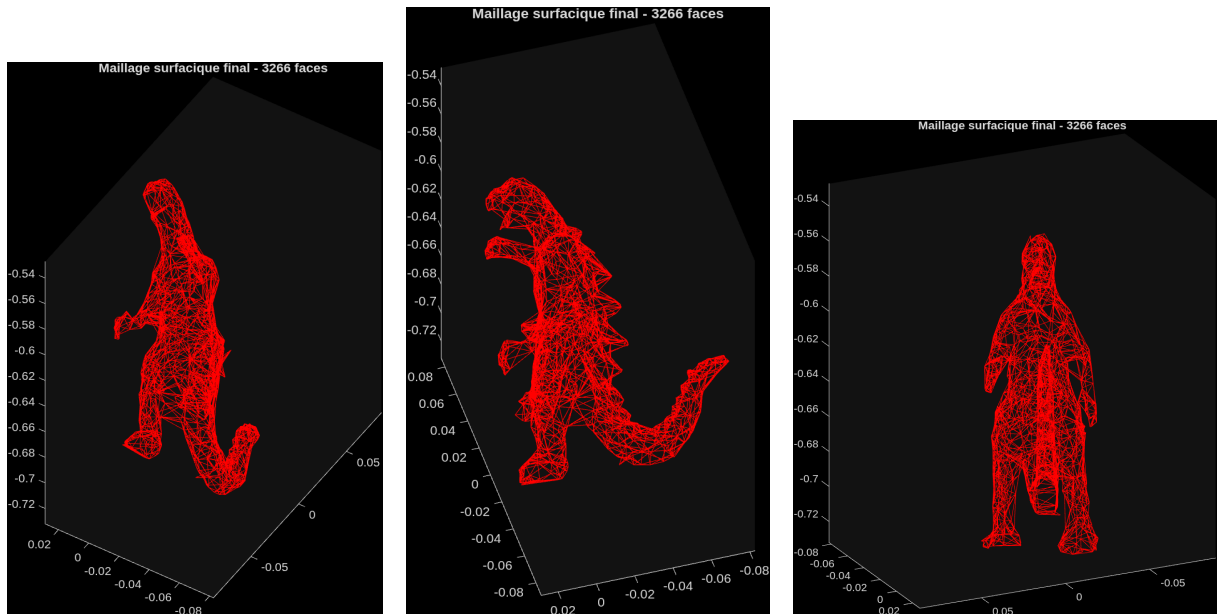


FIGURE 10 – Maillage surfacique final du dinosaure.

7 Implémentation MATLAB et paramètres

L'implémentation est organisée en deux groupes de fichiers : les fonctions de segmentation et d'analyse de forme (Parties 1 et 2), et les fonctions dédiées à la reconstruction 3D (Partie 3) pour isoler cette étape, la plus coûteuse en calcul, du reste du pipeline.

TABLE 1 – Rôle des fichiers de segmentation et d'analyse de forme (Parties 1–2).

Fichier	Rôle
<code>Process.m</code>	Script principal : orchestre l'ensemble du pipeline (chargement des images, appel des Parties 1 à 3, affichage des résultats).
<code>calcul_superpixels_slic.m</code>	Segmentation SLIC en superpixels dans l'espace LAB.
<code>binariser_dino_lab.m</code>	Binarisation par seuillage des canaux a, b et post-traitement morphologique du masque.
<code>calcul_squelette_voronoi.m</code>	Contour, diagramme de Voronoï, axe médian et rayons inscrits sur les images témoins.

TABLE 2 – Rôle des fichiers de reconstruction 3D (Partie 3).

Fichier	Rôle
<code>reconstruire_points3D.m</code>	Triangulation linéaire (SVD/DLT) des correspondances multi-vues en un nuage de points 3D coloré.
<code>calculer_barycentres_tetraedres.m</code>	Calcul des 5 barycentres pondérés de chaque tétraèdre (échantillonnage du volume).
<code>filtrer_tetraedres_silhouette.m</code>	Filtrage par cohérence avec les 36 silhouettes (principe de l'enveloppe visuelle).
<code>filtrer_tetraedres_volume.m</code>	Filtrage des tétraèdres de volume excessif.
<code>extraire_maillage_surfacique.m</code>	Extraction des faces de surface par parité.

TABLE 3 – Principaux paramètres utilisés dans les scripts.

Paramètre	Valeur	Interprétation
K	400	Nombre de superpixels SLIC
m	20	Poids de compacité spatiale (SLIC)
<code>max_iter</code>	10	Nombre maximal d'itérations SLIC
<code>Seuil</code>	10	Seuil d'arrêt sur le déplacement des germes
seuil LAB	$a > 2, b > 2$	Critère de binarisation dinosaure/fond
rayon fermeture	5 px	Élément structurant disque (<code>imclose</code>)
<code>pas</code>	4	Sous-échantillonnage du contour avant Voronoï
images témoins	1, 9, 17, 25	Images traitées pour l'axe médian
<code>nb_images</code>	36	Nombre de vues calibrées
<code>nb_barycentres</code>	5	Échantillons par tétraèdre pour le test de silhouette
seuil de vues	30 / 36	Cohérence minimale requise par barycentre
seuil de volume	10^{-3}	Volume maximal des tétraèdres conservés

8 Limites et améliorations possibles

- Le coût principal provient de la triple boucle (tétraèdres $\times$ barycentres $\times$ 36 images) du filtrage par silhouette ; une vectorisation des projections (une matrice unique de barycentres projetée en un seul produit matriciel par vue) accélérerait fortement cette étape.
- Le seuil de 30/36 vues et le seuil de volume 10^{-3} sont fixés empiriquement ; une étude de sensibilité permettrait de justifier ou d'affiner ces valeurs.
- Le critère de binarisation LAB ($a > 2, b > 2$) est calibré pour ce jeu de données (fond bleu saturé) ; il faudrait le recalculer (par exemple par un seuillage d'Otsu sur les canaux a, b) pour d'autres arrière-plans.

9 Conclusion

Ce projet a permis de relier deux volets classiques du traitement d'image et de la vision par ordinateur : l'analyse de forme 2D et la reconstruction 3D multi-vues. La segmentation SLIC en espace LAB, suivie d'un seuillage colorimétrique simple et d'un nettoyage morphologique, suffit à extraire une silhouette binaire propre du dinosaure sur fond saturé, sans recourir à un modèle d'apprentissage. Le diagramme de Voronoï des points de contour fournit ensuite une approximation efficace de l'axe médian de cette silhouette, avec les rayons inscrits associés.

Le cœur de la reconstruction 3D repose sur la triangulation linéaire (SVD) des correspondances multi-vues, suivie d'une tétraédrisation de Delaunay du nuage de points. Le filtrage des tétraèdres par cohérence avec les 36 silhouettes binaires met en œuvre le principe classique de l'**enveloppe visuelle**, ici approximé par un échantillonnage barycentrique de chaque tétraèdre plutôt que par son seul centre de gravité. Enfin, l'extraction du maillage surfacique par parité des faces (une face de surface n'appartient qu'à un seul tétraèdre conservé) permet d'obtenir directement la frontière du volume reconstruit sans algorithme de suivi de surface supplémentaire.

L'ensemble de la chaîne, bien que composée d'étapes indépendantes et relativement simples prises isolément, produit un maillage 3D exploitable du dinosaure à partir des seules photographies calibrées et de leurs correspondances de points, illustrant l'efficacité des méthodes de reconstruction par silhouettes lorsque le nombre de vues est suffisant.

10 Références

1. R. Achanta *et al.*, *SLIC Superpixels Compared to State-of-the-Art Superpixel Methods*, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 34, no. 11, 2012.
2. H. Blum, *A Transformation for Extracting New Descriptors of Shape*, in Models for the Perception of Speech and Visual Form, MIT Press, 1967. (axe médian)
3. A. Laurentini, *The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding*, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, 1994.
4. R. Hartley et A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, Cambridge University Press, 2004. (triangulation linéaire / DLT)